LAPORAN PRAKTIKUM INDIVIDUAL

Mata Kuliah Sistem Basis Data



Perancangan dan Implementasi Basis Data Berbasis Web

Dosen pengampu:

Willdan Aprizal Arifin, S.Pd., M.Kom

Disusun oleh:

Laura Septi Amalia (2506815)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI KELAUTAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

I. Analisis Masalah

1.1 Latar belakang dan studi kasus

Kualitas air merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan budidaya ikan bandeng. Kondisi air yang tidak sesuai dapat memengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Oleh karena itu, pemantauan parameter kualitas air perlu dilakukan secara berkala agar perubahan kondisi perairan tambak dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Pencatatan hasil pemantauan secara manual dapat menimbulkan beberapa kendala, seperti kesulitan mencari data sebelumnya, risiko kesalahan pencatatan, serta kesulitan membandingkan hasil pengukuran dengan standar kualitas air. Pengelolaan data yang tidak terpusat juga dapat menyulitkan petugas dalam menyampaikan hasil pemantauan kepada pengelola tambak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan TambakCare, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan data tambak dan pencatatan hasil monitoring kualitas air. Aplikasi ini dirancang agar data dapat disimpan dalam database sehingga lebih mudah dikelola, ditampilkan, diperbarui, dan dihapus sesuai hak akses pengguna.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menjadi dasar pengembangan TambakCare meliputi:

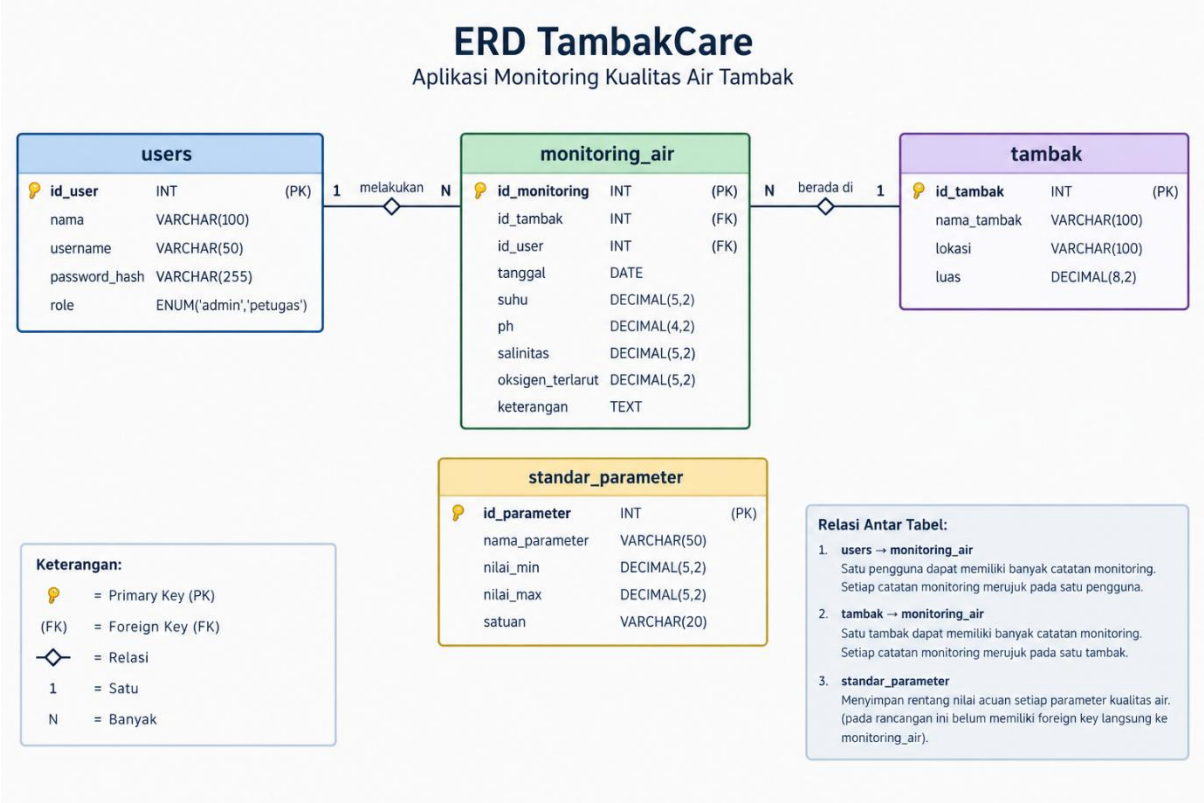
1. Pencatatan hasil pengukuran kualitas air memerlukan pengelolaan data yang terstruktur.
2. Data monitoring yang terus bertambah membutuhkan penyimpanan terpusat.
3. Pengguna memerlukan kemudahan untuk melihat dan memperbarui hasil monitoring.
4. Data hasil pengukuran perlu dikaitkan dengan tambak dan petugas yang melakukan pencatatan.
5. Aplikasi perlu membatasi akses pengguna agar pengelolaan data sesuai dengan perannya.

1.3 Tujuan Pengembangan

TambakCare dikembangkan untuk:

1. Memudahkan pencatatan hasil monitoring kualitas air tambak.
2. Menyimpan data tambak, pengguna, standar parameter, dan hasil monitoring dalam database MySQL.
3. Mendukung pengelolaan data monitoring melalui operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD).
4. Menghubungkan data monitoring dengan tambak dan pengguna yang melakukan pencatatan.
5. Menerapkan login dan pembagian peran pengguna sebagai bagian dari pengelolaan akses aplikasi.

II. Perancangan ERD



Tabel	Fungsi	Primary key
users	Menyimpan akun, nama, username, hash password, dan peran pengguna	id_user

tambak	Menyimpan informasi nama, lokasi, dan luas tambak	id_tambak
standar_parameter	Menyimpan nama parameter, nilai minimum, nilai maksimum, dan satuan	id_parameter
monitoring_air	Menyimpan hasil pengukuran kualitas air dan keterkaitannya dengan tambak serta petugas	id_monitoring

III. Normalisasi Database

Normalisasi merupakan proses menyusun tabel dalam database agar data tersimpan secara terstruktur, mengurangi pengulangan data yang tidak diperlukan, dan menjaga konsistensi ketika data ditambahkan, diperbarui, atau dihapus. Dalam TambakCare, normalisasi diterapkan dengan memisahkan data pengguna, data tambak, standar parameter, dan hasil monitoring ke dalam tabel yang berbeda.

a. Bentuk Normal Pertama (1NF)

Bentuk Normal Pertama mensyaratkan setiap kolom menyimpan satu nilai yang bersifat atomik dan tidak menyimpan kumpulan nilai dalam satu kolom.Pada TambakCare, informasi pengguna disimpan pada tabel users, informasi tambak disimpan pada tabel tambak, sedangkan hasil pengukuran disimpan pada tabel monitoring_air. Kolom suhu, ph, salinitas, dan oksigen_terlarut masing-masing menyimpan satu nilai pengukuran untuk satu catatan monitoring.Dengan struktur tersebut, setiap baris tabel dapat diidentifikasi melalui primary key masing-masing.

b. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Bentuk Normal Kedua mensyaratkan tabel sudah memenuhi 1NF dan setiap atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key. Tabel-tabel TambakCare menggunakan primary key tunggal, yaitu id_user, id_tambak, id_parameter, dan id_monitoring. Pada rancangan tersebut, atribut non-key dalam setiap tabel menggambarkan entitas yang diidentifikasi oleh primary key-nya. Sebagai contoh, nama_tambak, lokasi, dan luas disimpan pada tabel tambak karena atribut tersebut menjelaskan tambak yang diidentifikasi oleh id_tambak.

c. Bnetuk Normal Ketiga (3NF)

Bentuk Normal Ketiga mensyaratkan tabel sudah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan transitif yang tidak semestinya di antara atribut non-key. TambakCare memisahkan informasi pengguna dan tambak dari tabel monitoring. Oleh karena itu, nama pengguna tidak perlu disalin berulang kali ke setiap catatan monitoring. Tabel monitoring cukup menyimpan id_user sebagai foreign key. Informasi pengguna dapat diperoleh melalui operasi JOIN ketika data ditampilkan. Hal yang sama berlaku untuk data tambak. Tabel monitoring menyimpan id_tambak, sedangkan nama dan lokasi tambak tetap disimpan pada tabel tambak.

IV. Implementasi

4.1 Teknologi

Komponen	Teknologi
Bahasa dan server	PHP 8.x di Apache (XAMPP)
Basis data	MySQL/MariaDB dengan engine InnoDB, diakses lewat ekstensi MySQLi
Antarmuka	HTML, Bootstrap 5.3.3 dan Bootstrap Icons (CDN)
Editor dan versi	Visual Studio Code, Git, GitHub

4.2 Struktur Berkas

Berkas	Fungsi
koneksi.php	Membuka koneksi ke database db_tambakcare (variabel $koneksi)
login.php, proses_login.php, logout.php	Form login, verifikasi akun dan pembuatan session, penghapusan session
main_petugas.php	Dashboard petugas: ringkasan, menu, lima monitoring terbaru dengan tombol Edit dan Delete
main_admin.php	Dashboard admin
form_standar.php, proses_standar.php	Pengelolaan standar parameter
form_monitoring.php, proses_monitoring.php	Create: form input dan penyimpanan data monitoring

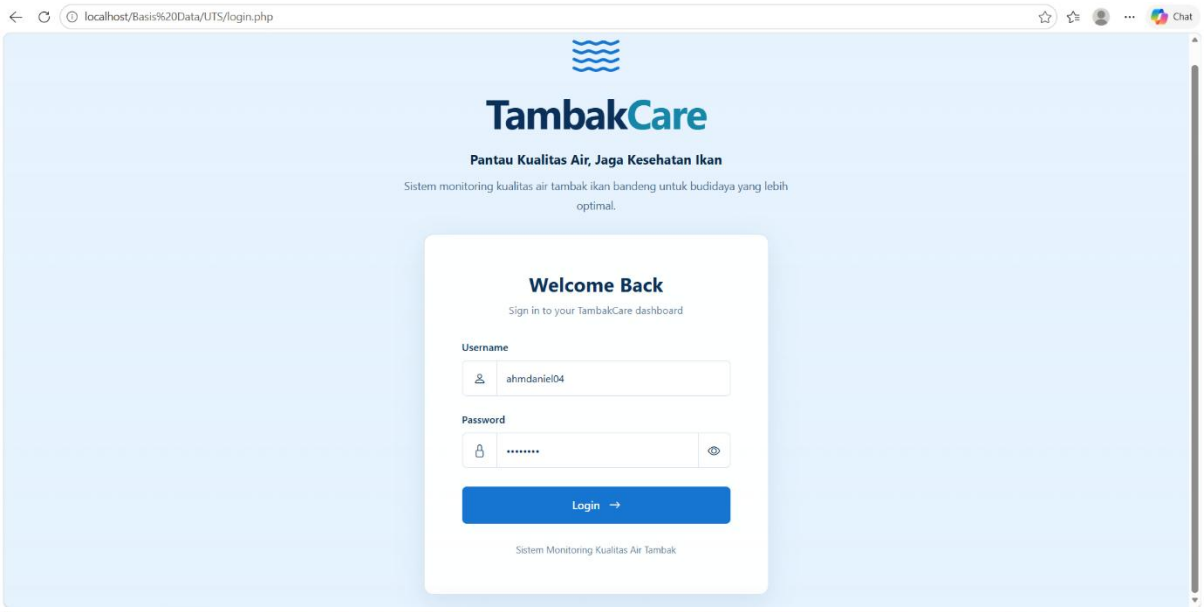
data_monitoring.php	Read: seluruh data monitoring dengan tombol Edit dan Delete
update_monitoring.php, proses_update_monitoring.php	Update: form edit berisi data lama, lalu penyimpanan perubahan
delete_monitoring.php	Delete: halaman konfirmasi, lalu penghapusan

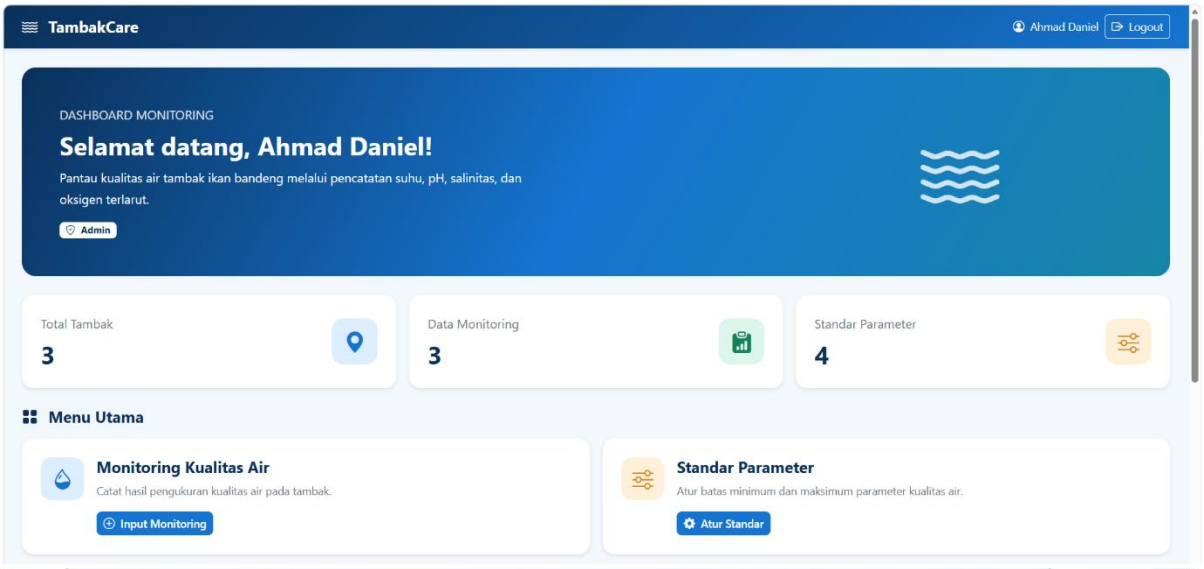
4.3 Autentikasi dan Session

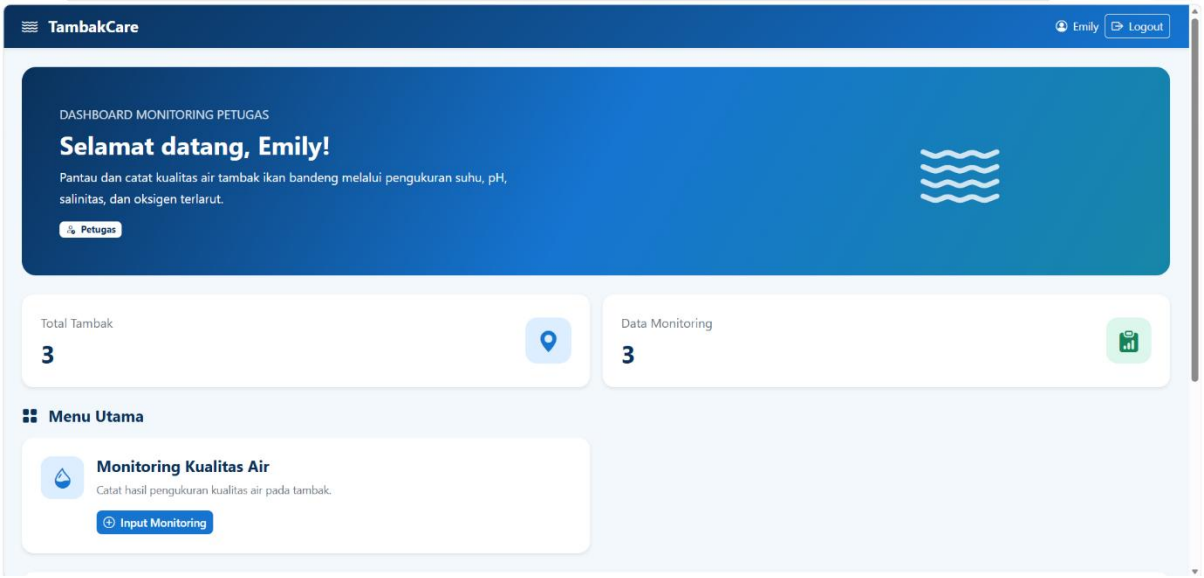
Pengguna mengisi username dan password pada login.php. proses_login.php mencari akun berdasarkan username, mencocokkan password dengan hash yang tersimpan, lalu menyimpan id_user, nama, dan role ke dalam $_SESSION dan mengarahkan pengguna sesuai perannya. logout.php menghapus session. Setiap halaman terproteksi diawali pemeriksaan berikut:

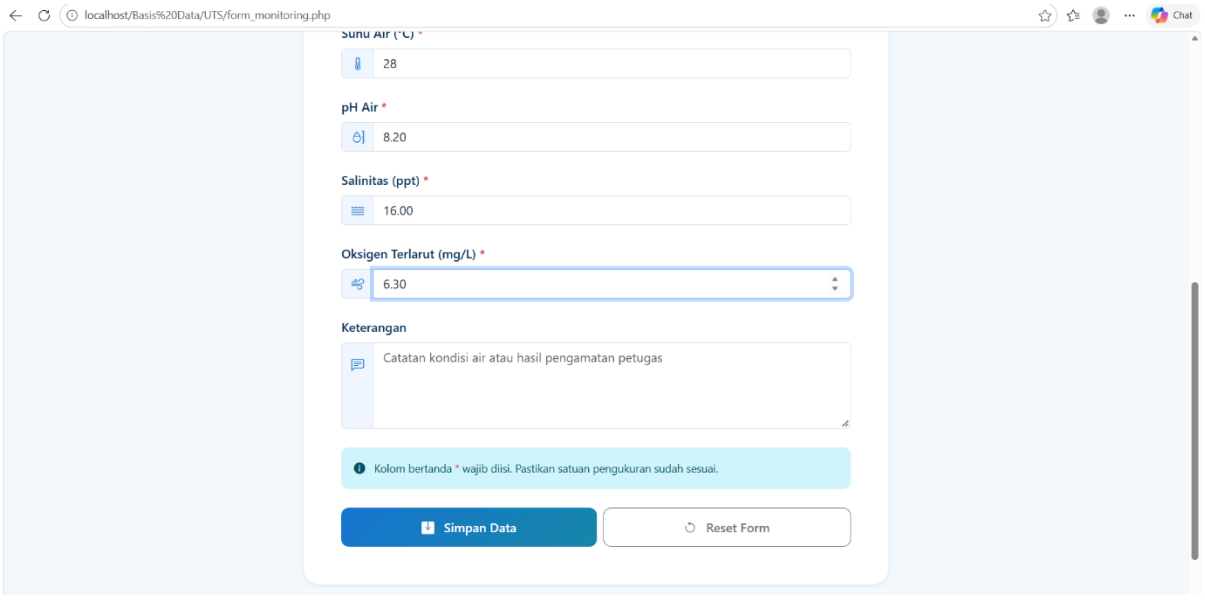
```
session_start();
include('koneksi.php');

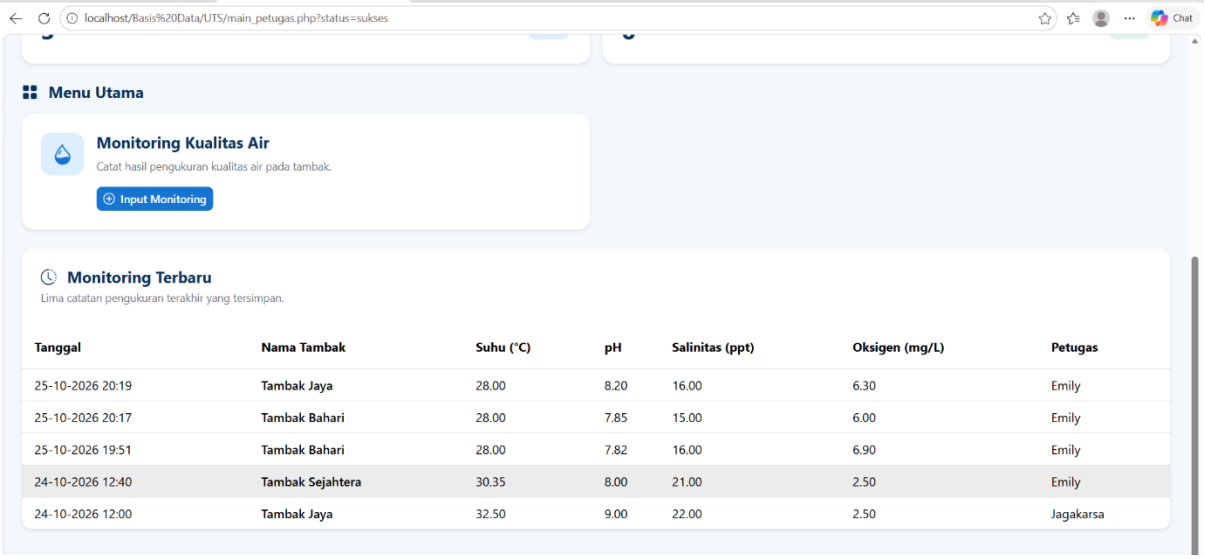
if (!isset($_SESSION['id_user']) || ($_SESSION['role'] ?? '') !== 'petugas') {
    header("Location: login.php");
    exit;                          // wajib: hentikan eksekusi setelah redirect
}
```

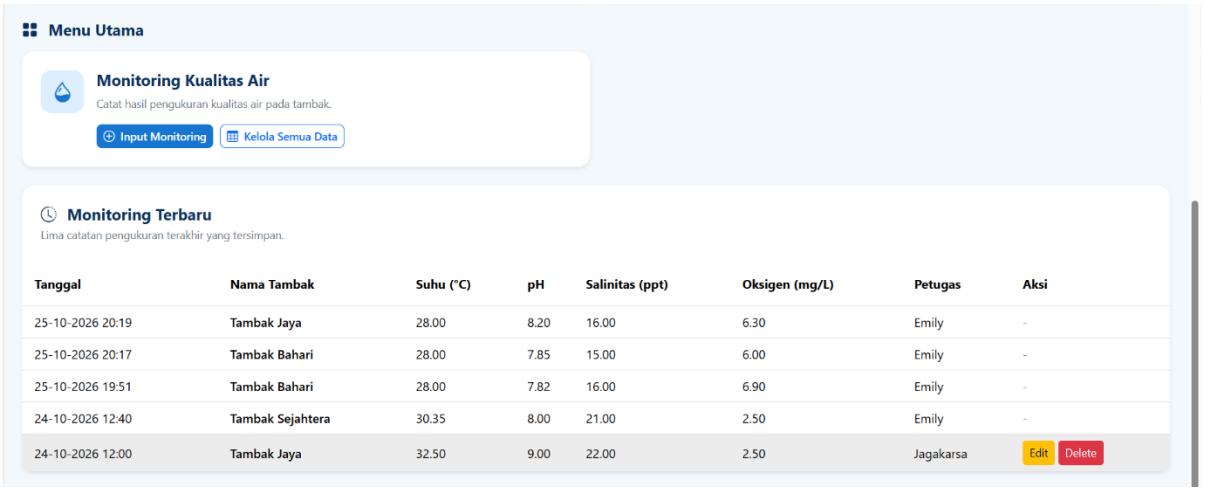

localhost/Basis%20Data/UTS/login.php
Chat
TambakCare
Pantau Kualitas Air, Jaga Kesehatan Ikan
Sistem monitoring kualitas air tambak ikan bandeng untuk budidaya yang lebih optimal.
Welcome Back
Sign in to your TambakCare dashboard
Username
ahmdaniel04
Password
Login
Sistem Monitoring Kualitas Air Tambak

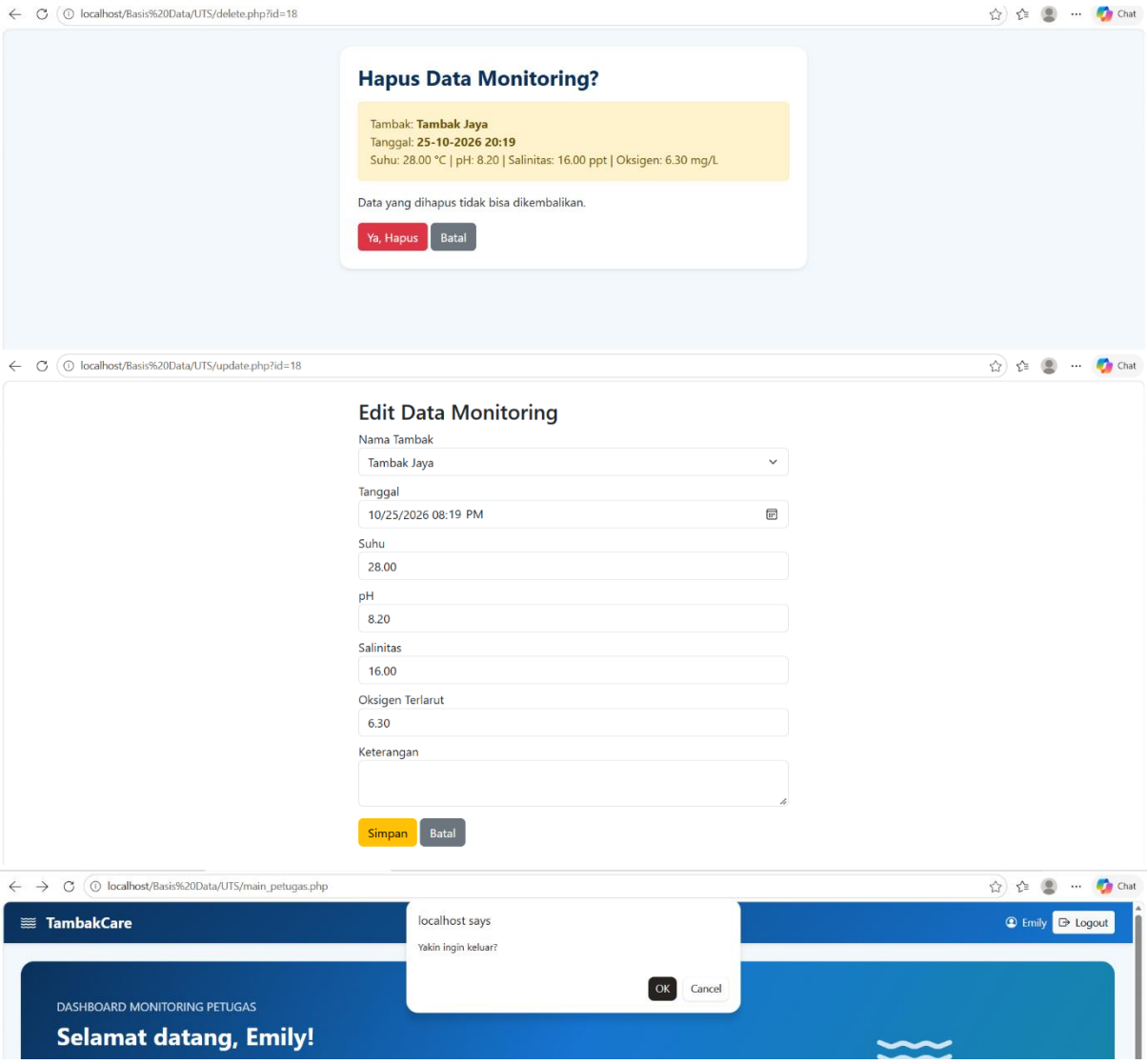

TambakCare
Ahmad Daniel
Logout
DASHBOARD MONITORING
Selamat datang, Ahmad Daniel!
Pantau kualitas air tambak ikan bandeng melalui pencatatan suhu, pH, salinitas, dan oksigen terlarut.
Admin
Total Tambak
3
Data Monitoring
3
Standar Parameter
4
Menu Utama
Monitoring Kualitas Air
Catat hasil pengukuran kualitas air pada tambak.
Input Monitoring
Standar Parameter
Atur batas minimum dan maksimum parameter kualitas air.
Atur Standar


TambakCare
Emily
Logout
DASHBOARD MONITORING PETUGAS
Selamat datang, Emily!
Pantau dan catat kualitas air tambak ikan bandeng melalui pengukuran suhu, pH, salinitas, dan oksigen terlarut.
Petugas
Total Tambak
3
Data Monitoring
3
Menu Utama
Monitoring Kualitas Air
Catat hasil pengukuran kualitas air pada tambak.
Input Monitoring


localhost/Basis%20Data/UTS/form_monitoring.php
Chat
Suhu Air (°C) *
28
pH Air *
8.20
Salinitas (ppt) *
16.00
Oksigen Terlarut (mg/L) *
6.30
Keterangan
Catatan kondisi air atau hasil pengamatan petugas
Kolom bertanda * wajib diisi. Pastikan satuan pengukuran sudah sesuai.
Simpan Data
Reset Form


localhost/Basis%20Data/UTS/main_petugas.php?status=sukses
Chat
Menu Utama
Monitoring Kualitas Air
Catat hasil pengukuran kualitas air pada tambak.
Input Monitoring
Monitoring Terbaru
Lima catatan pengukuran terakhir yang tersimpan.
Tanggal
Nama Tambak
Suhu (°C)
pH
Salinitas (ppt)
Oksigen (mg/L)
Petugas
25-10-2026 20:19
Tambak Jaya
28.00
8.20
16.00
6.30
Emily
25-10-2026 20:17
Tambak Bahari
28.00
7.85
15.00
6.00
Emily
25-10-2026 19:51
Tambak Bahari
28.00
7.82
16.00
6.90
Emily
24-10-2026 12:40
Tambak Sejahtera
30.35
8.00
21.00
2.50
Emily
24-10-2026 12:00
Tambak Jaya
32.50
9.00
22.00
2.50
Jagakarsa


Menu Utama
Monitoring Kualitas Air
Catat hasil pengukuran kualitas air pada tambak.
Input Monitoring
Kelola Semua Data
Monitoring Terbaru
Lima catatan pengukuran terakhir yang tersimpan.
Tanggal
Nama Tambak
Suhu (°C)
pH
Salinitas (ppt)
Oksigen (mg/L)
Petugas
Aksi
25-10-2026 20:19
Tambak Jaya
28.00
8.20
16.00
6.30
Emily
-
25-10-2026 20:17
Tambak Bahari
28.00
7.85
15.00
6.00
Emily
-
25-10-2026 19:51
Tambak Bahari
28.00
7.82
16.00
6.90
Emily
-
24-10-2026 12:40
Tambak Sejahtera
30.35
8.00
21.00
2.50
Emily
-
24-10-2026 12:00
Tambak Jaya
32.50
9.00
22.00
2.50
Jagakarsa
Edit
Delete



1. Mengapa password harus disimpan dalam bentuk hash?

   Password harus disimpan dalam bentuk hash untuk melindungi kata sandi pengguna apabila database diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hash merupakan hasil pemrosesan kata sandi menggunakan fungsi satu arah sehingga kata sandi asli tidak disimpan secara langsung di dalam database.

   Pada TambakCare, kolom password_hash dalam tabel users dirancang untuk menyimpan hasil hash kata sandi. Dalam PHP, pembuatan hash dapat menggunakan fungsi password_hash(), sedangkan pemeriksaan kata sandi saat login dapat menggunakan password_verify().

   Dengan penerapan tersebut, apabila data database bocor, kata sandi pengguna tidak langsung terlihat dalam bentuk aslinya. Namun, hashing tetap perlu disertai langkah keamanan lain, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan perlindungan akses database.

2. Apa perbedaan autentikasi dan otorisasi?

   Autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna yang mencoba masuk ke aplikasi. Pada TambakCare, autentikasi dilakukan ketika pengguna memasukkan username dan password pada halaman login. Sistem kemudian memeriksa apakah informasi tersebut sesuai dengan akun yang tersimpan di database. Otorisasi adalah proses menentukan hak akses pengguna setelah identitasnya berhasil diverifikasi. TambakCare dirancang memiliki dua peran, yaitu admin dan petugas. Setiap peran dapat diberikan hak akses yang berbeda sesuai kebutuhan aplikasi.

   Dengan demikian, autentikasi menjawab pertanyaan *siapa pengguna tersebut*, sedangkan otorisasi menentukan *apa yang boleh dilakukan pengguna tersebut*.

3. Mengapa pemeriksaan hak akses harus dilakukan di sisi server? Pemeriksaan hak akses harus dilakukan di sisi server karena tampilan halaman pada browser dapat dimodifikasi oleh pengguna. Menyembunyikan tombol atau menu saja tidak cukup untuk melindungi data karena pengguna masih dapat mencoba mengakses alamat halaman atau mengirim permintaan langsung ke server.

   Pada TambakCare, setiap halaman dan proses yang dilindungi harus memeriksa sesi serta peran pengguna sebelum menjalankan operasi terhadap database. Sebagai contoh, apabila fitur penghapusan monitoring hanya diperuntukkan bagi admin, file pemrosesan penghapusan harus memverifikasi bahwa pengguna yang mengirim permintaan benar-benar memiliki peran admin. Pemeriksaan di sisi server membantu mencegah pengguna menjalankan operasi yang tidak sesuai dengan hak aksesnya.

4. Apa yang terjadi jika halaman CRUD tidak memeriksa session?

   Jika halaman CRUD tidak memeriksa session, pengguna yang belum login berpotensi mencoba mengakses halaman atau proses pengelolaan data secara langsung. Apabila server tidak melakukan pemeriksaan tambahan, pengguna tersebut mungkin dapat melihat, menambahkan, mengubah, atau menghapus data tanpa melalui proses login yang semestinya. Dalam TambakCare, kondisi ini dapat mengancam kerahasiaan dan keutuhan data monitoring kualitas air tambak. Misalnya, seseorang yang tidak berwenang dapat mencoba mengubah nilai pH atau suhu yang telah dicatat.

   Oleh karena itu, setiap halaman CRUD harus memeriksa session sebelum memproses permintaan. Selain memastikan pengguna sudah login, aplikasi juga harus memeriksa perannya dan, jika diperlukan, memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengubah data yang memang menjadi kewenangannya.

6. Bagaimana Foreign key membantu menjaga konsistensi data?

   Foreign key merupakan aturan pada database yang menghubungkan suatu kolom dengan primary key pada tabel lain. Foreign key membantu menjaga integritas referensial sehingga data yang merujuk ke tabel lain harus memiliki pasangan yang sesuai.

   Pada TambakCare, tabel monitoring_air memiliki dua foreign key, yaitu id_tambak yang merujuk pada tambak.id_tambak dan id_user yang merujuk pada users.id_user. Dengan adanya aturan tersebut, database dapat menolak pencatatan monitoring yang merujuk pada ID tambak atau ID pengguna yang tidak tersedia. Hal ini membantu mencegah data monitoring tanpa referensi tambak atau pengguna yang valid.

   Foreign key juga memengaruhi operasi penghapusan dan perubahan data pada tabel yang dirujuk. Oleh karena itu, aturan tersebut perlu ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan aplikasi agar penghapusan data induk tidak menyebabkan ketidakkonsistenan pada data monitoring.

7. Bagaimana aplikasi menangani pengguna yang mencoba mengubah data milik pengguna lain?

   Aplikasi harus memeriksa hak akses di sisi server sebelum mengizinkan perubahan data. Pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan ID data yang dikirim melalui formulir karena pengguna dapat mencoba mengganti ID tersebut secara manual. Pada TambakCare, sistem dapat memeriksa session pengguna, peran pengguna, dan kewenangan terhadap catatan monitoring yang akan diubah. Jika admin memiliki izin untuk mengelola seluruh data, admin dapat diberikan akses sesuai kebijakan tersebut. Jika petugas hanya boleh mengubah catatan monitoring miliknya sendiri, aplikasi perlu memastikan bahwa id_user pada catatan tersebut sesuai dengan identitas pengguna yang sedang login.

   Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sebelum menjalankan query UPDATE atau DELETE. Jika pengguna tidak memiliki hak akses, aplikasi harus menolak permintaan dan menampilkan pesan bahwa tindakan tidak diizinkan. Dengan demikian, data monitoring dapat terlindungi dari perubahan yang dilakukan oleh pengguna yang tidak berwenang.